BB-0153-a-24-1-c

Instrukcje

Za każdy błąd rachunkowy odejmuje się 1 punkt, maksymalnie do liczby punktów możliwych do odjęcia za daną część zadania. Jeżeli zdający popełnił błąd zapisu, który – jak można stwierdzić – nie wpływa dalej na odpowiedź końcową, nie odejmuje się za niego punktów.

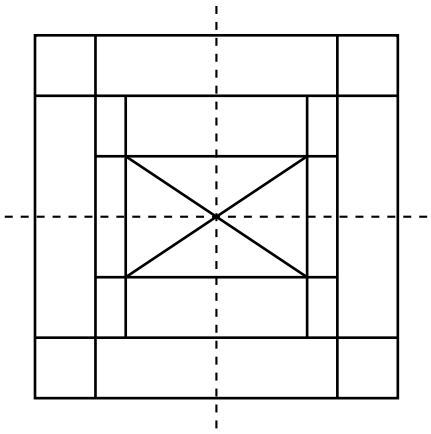
Witraż

1 *2 pkt*

- ☐ trójkąt
- ☐ sześcian
- ☐ graniastosłup
- ☒ prostokąt
- ☒ kwadrat

Uwaga:
Za każdą brakującą lub błędną odpowiedź odejmuje się 1 punkt, maksymalnie 2 punkty.

2 *2 pkt*



Uwaga:
za każdą brakującą lub błędną oś symetrii odejmuje się 1 punkt, maksymalnie 2 punkty.

3 *3 pkt*
- Wysokość = 20 : 2 = 10 cm *1 pkt*
- Pole trójkąta = 30 × 10 : 2 = 150 cm² *1 pkt*
- Łączne pole = 2 × 150 = 300 cm² *1 pkt*

4 *3 pkt*
- Kąt C = kąt B = 56° *1 pkt*
- 180 − 56 − 56 *1 pkt*
- Odpowiedź: 68° *1 pkt*

5 *3 pkt*
- 10 + 40 + 10 = 60 cm *1 pkt*
- 4 × 60 = 240 cm *1 pkt*
- Odpowiedź: nie, Rachid nie ma wystarczającej ilości drewna *1 pkt*

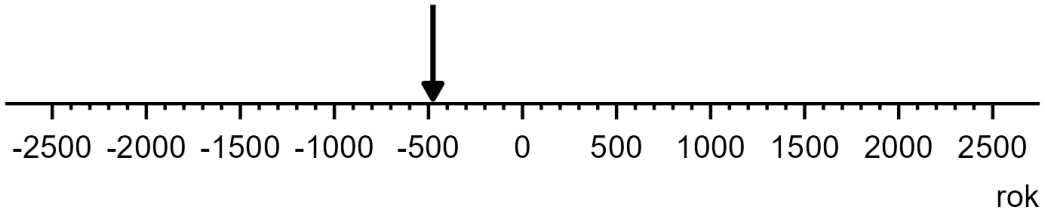
Największe drzewo

6 *3 pkt*
- Wzrost dorosłego człowieka wynosi od 1,70 do 2 m *1 pkt*
- Mężczyzna mieści się w wysokości pnia około 5–6 razy *1 pkt*
- Odpowiedź: od 8,5 do 12 m *1 pkt*

7 *3 pkt*

- 28 m = 2800 cm *1 pkt*
- 2800 : 80 = 35 *1 pkt*
- 35 × 2 = 70 dzieci *1 pkt*

8 *2 pkt*



- 2024 − 2500 = −476 *1 pkt*
- Narysowanie strzałki we właściwym miejscu na osi czasu *1 pkt*

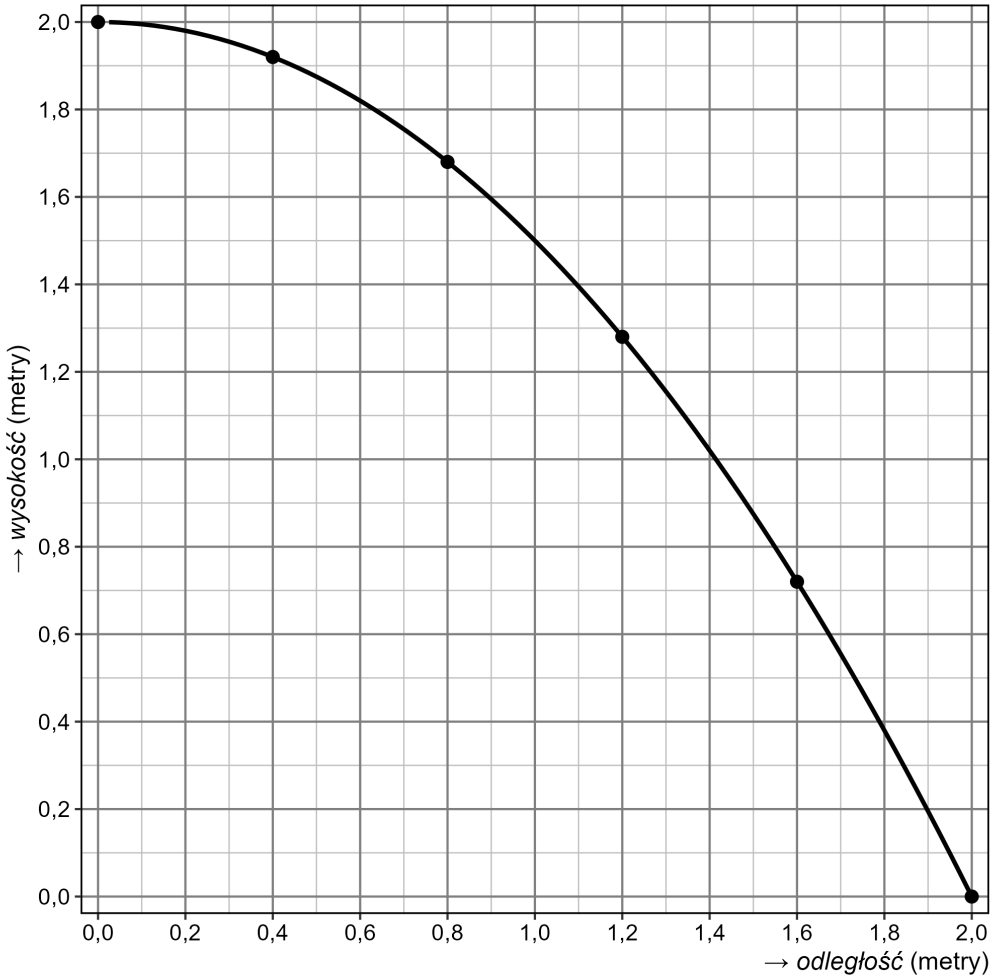
Brodzik dla małych dzieci

9 *1 pkt* $2 - 0{,}5 \times 1{,}2 \times 1{,}2 = 1{,}28$ m

10 *1 pkt* $2 - 0{,}5 \times 2 \times 2 = 0$ m

11 *4 pkt*

odległość (metry)	0,0	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
wysokość (metry)	2,0	1,92	1,68	1,28	0,72	0,0



- Poprawne wartości w tabeli *2 pkt*
- Zaznaczenie punktów *1 pkt*
- Narysowanie gładkiej krzywej przez punkty *1 pkt*

Uwaga:
za każdą brakującą lub błędną wartość w tabeli odejmuje się 1 punkt, maksymalnie 2 punkty.

Wentylator

12 *1 pkt*

TAK / **NIE**

13 *3 pkt*

- Średnica osłony = 2 + 30 + 2 = 34 cm *1 pkt*
- Obwód koła = 3,14 × 34 = 106,76 cm *1 pkt*
- Odpowiedź: 107 cm *1 pkt*

14 *5 pkt*

- Promień = 30 : 2 = 15 cm *1 pkt*
- Pole koła = 3,14 × 15 × 15 = 706,5 cm^2 *2 pkt*
- 706,5 : 5 = 141,3 cm^2 *1 pkt*
- 141,3 × 3 = 424 cm^2 (lub 423,9 cm^2) *1 pkt*

Bravo

15 *1 pkt* 52 : 2 = 26 numerów Bravo

16 *3 pkt* Przykładowy poprawny wzór słowny:

$$całkowity\ koszt = 5 + 115 \times liczba\ lat$$

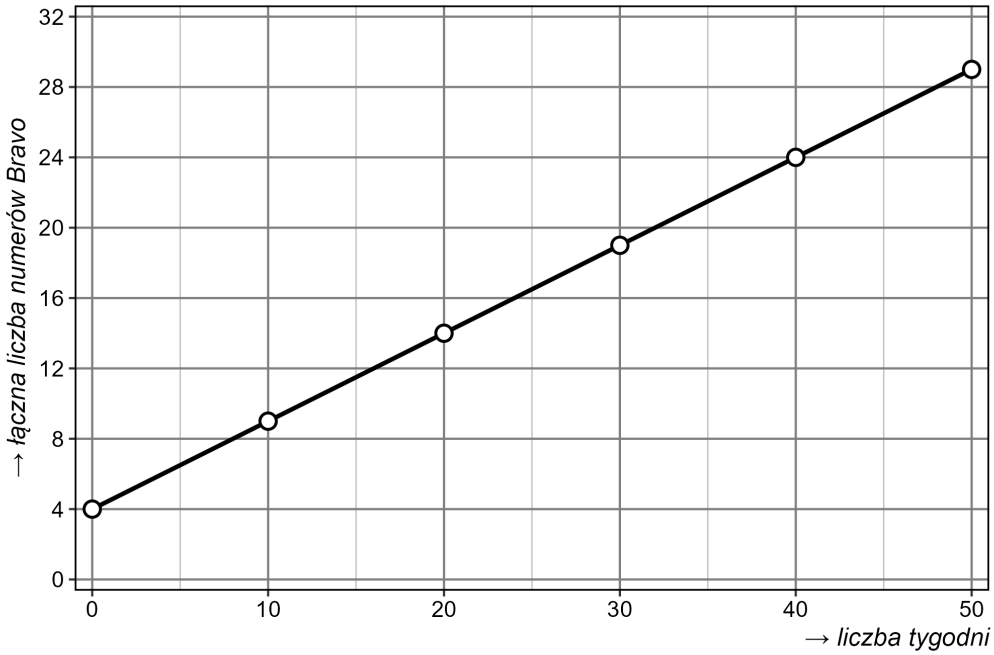
- Współczynnik kierunkowy wynosi 115 *1 pkt*
- Wyraz wolny wynosi 5 *1 pkt*
- Poprawna lewa i prawa strona wzoru *1 pkt*

17 *1 pkt* 4 numery Bravo

18 *5 pkt*

liczba tygodni	0	10	20	30	40	50
łączna liczba numerów Bravo	4	9	14	19	24	29

Przykład poprawnego wykresu:



- Poprawne wartości w tabeli *2 pkt*
- Właściwa skala osi pionowej *1 pkt*
- Zaznaczenie punktów *1 pkt*
- Prosta przez punkty *1 pkt*

Uwaga:
za każdą brakującą lub błędną wartość w tabeli odejmuje się 1 punkt, maksymalnie 2 punkty.

19 *3 pkt*

- Przez odpowiednie próby: $4 + 90 : 2 = 49$ numerów Bravo *2 pkt*
- Odpowiedź: 90 tygodni *1 pkt*

Dotacja

20 *3 pkt*

- Prawidłowe przyjęcie 100% *1 pkt*
euro	2450	24,5	490
%	100	1	20

  1 pkt
- Odpowiedź: 490 euro *1 pkt*

21 *2 pkt*

- $2450 : 136{,}25$ *1 pkt*
- Odpowiedź: 18 m^2 (lub dokładniej) *1 pkt*

22 *4 pkt* Sąsiad Janny również zamierza ocieplić dom. Jeśli jednocześnie zamontuje szyby zespolone i ociepli ściany, otrzyma dotację wyższą niż 20%. Łączny koszt montażu szyb zespolonych i ocieplenia ścian wynosi 9000 euro. Sąsiad Janny musi zapłacić 6300 euro. Pozostałą część kosztów pokrywa gmina w formie dotacji. Oblicz, jaki procent dotacji otrzymuje od gminy. Zapisz obliczenia.

- $9000 - 6300 = 2700$ euro *1 pkt*
- Prawidłowe przyjęcie 100% *1 pkt*
euro	9000	90	2700
%	100	1	30

  1 pkt
- Odpowiedź: 490 euro *1 pkt*